

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	고급컴퓨터수학	담당교수 (Instructor)	최형광	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150691001
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	2학년 소프트 (대상외수강 제한)	이수구분 (Course Classification)	전선-소프트
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	사전 연락 주세요(이메일, 전 화등)
교수실 (Office)	전산관231	연락처 (Telephone)	02-820-0927	이메일 (e-mail)	hk.choi@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 팀기반 학습 (TBL)	수업유형		동영상 제작연도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)	BSM-소프트공인증		인증구분(*) (ABEEK Requirement)	인필-소프트공인증
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	본 과목은 컴퓨터를 이용하여만 해를 얻을 수 있는 매우 어려운 공학 문제를 풀고 분석하는 수치해석을 다룬다. MATLAB과 같은 수치해석 패키지를 사용하는 방법과 행렬 연산, 미적분 계산, 미적분 방정식, 비선형 방정식 등의 문제 를 풀고, 그 해를 그래프로 나타내고 분석하는 방법에 대해 학습한다.				

교육목표	공학인증역량	학습성과	강의방법	평가방법
고급컴퓨팅수학의 이해, R을 통한 실습	이론 및 알고리즘의 검증 능력	이론이나 알고리즘을 수식 또는 프 로그래밍 등을 통해 검증할 수 있는 능력	강의 및 과제 실습	과제 평가 및 시험
	문제정의 및 모델링 능력	소프트웨어 분야의 문제를 정의하 고 모델링할 수 있는 능력	강의 및 과제 실습	과제 평가 및 시험
	문제해결을 위한 도구 활용 능력	소프트웨어 분야의 문제를 해결하 기 위해 최신 정보, 연구 결과, 프로 그래밍 언어를 포함한 적절한 도구 를 활용할 수 있는 능력	강의 및 과제 실습	과제 평가 및 시험
문제정의 및 모델링 사례 스 터디를 통해 이론적 배경을 쌓 고, 팀과제를 통한 실습 및 검 증	이론 및 알고리즘의 검증 능력	이론이나 알고리즘을 수식 또는 프 로그래밍 등을 통해 검증할 수 있는 능력	강의 및 과제 실습	과제 평가 및 시험
	문제정의 및 모델링 능력	소프트웨어 분야의 문제를 정의하 고 모델링할 수 있는 능력	강의 및 과제 실습	과제 평가 및 시험
	문제해결을 위한 도구 활용 능력	소프트웨어 분야의 문제를 해결하 기 위해 최신 정보, 연구 결과, 프로 그래밍 언어를 포함한 적절한 도구 를 활용할 수 있는 능력	강의 및 과제 실습	과제 평가 및 시험
팀과제를 통한 실습 및 검증	이론 및 알고리즘의 검증 능력	이론이나 알고리즘을 수식 또는 프 로그래밍 등을 통해 검증할 수 있는 능력	팀과제 수행	프로젝트 발표 평가
	문제정의 및 모델링 능력	소프트웨어 분야의 문제를 정의하 고 모델링할 수 있는 능력	과제 프로젝트 평가	프로젝트 발표 평가
	문제해결을 위한 도구 활용 능력	소프트웨어 분야의 문제를 해결하 기 위해 최신 정보, 연구 결과, 프로 그래밍 언어를 포함한 적절한 도구 를 활용할 수 있는 능력	과제 프로젝트 평가	프로젝트 발표 평가

강의계획서 (SYLLABUS)

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	10
과제	100	20
중간고사	100	20
발표	100	20
기말고사	100	30

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/수업시에 ppt 전달 예정입니다
	참고교재(대표)	*부교재/R로 배우는 데이터 과학/양윤석, 오일석, 강래/한빛아카데미/2022 *참고교재/빅데이터분석의.. R코딩/장용식, 최진호/생능출판사/2022
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항	실습의 경우 R 로 진행됩니다. * 시험은 각반 통합하여 진행합니다. * 따라서 시험은 수업날짜와 다를 수 있습니다. * 외국인 학생은 수강을 권장하지 않습니다. ** 위 사항을 알고 수강신청 해 주세요.	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	수업 overview	"수업의 소개 - R 소개 및 활용사례 - R 환경"	강의	"수업과 고컴수 fundamental"
02	R fundamental (1/2)	"- 데이터분석 - 변수와 벡터"	강의	"R fundamental"
03	R fundamental (2/2)	"- 행렬 연산 - 배열 종류 - 매트릭스, 수치해석 기법"	강의	"R fundamental"
04	data fitting, 강의 시간에 정보제공	"- overfitting - 조건문, 반복문"	강의	"R fundamental"
05	data collection	"- team project 주제 선정" - data 프레임, 데이터 종류와 특징	발표	강의 정보는 강의시간 에 제공 합니다.
06	data pre-processing	"- team project 중간 발표 - data pre-processing" - 단일변수 자료의 탐색	발표	강의 정보는 강의시간 에 제공 합니다.
07	data prediction	"data processing / prediction" - 다중변수 자료의 탐색	발표	강의 정보는 강의시간 에 제공 합니다.
08	data 운영 및 평가	- data 운영 - 중간고사	시험	시험, 평가는 강의 계 획서에 준합니다.

강의계획서 (SYLLABUS)

09	고컴수 관련 application	데이터 전처리 인공지능 수학이해	강의	"R 스튜디오"
10	Graphics, 강의 시간에 정보를 제공	인공지능 수학이해 다양한 그래프, 강의 시간에 정보 제공	강의	"R 스튜디오"
11	고컴수 응용 Team Project	데이터 시각화 지도와 데이터, 워드클라우드 응용과 사례	강의	"R 스튜디오"
12	프로그램 작성, 강의 시간에 정보를 제공	회귀분석, 군집화 프로그램 작성, 논리제어 응용과 분석	강의	"R 스튜디오"
13	심화, 강의시간에 정보를 제공	프로그램 작성, 심화 -team project 발표	발표	"R 실습" 과제 발표
14	Regression/ Machine learning	Regression/Machine Learning - team project 발표	발표	"R 실습" 과제 발표
15	Final Term Exam	- 고컴수 Wrap up 기말고사	시험	발표, 시험, 평가는 강의 계획서를 따릅니다.

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와
의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사
항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가
시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따
라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장,
시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		고급컴퓨터수학	담당교수	최형광
학점(설계학점)		3.0 (0)		
설계주제		매트랩을 이용한 문제해결 방법과 능력 배양		
설계 구성요소	문제정의	컴퓨터 수학의 이해와 R을 이용한 수학적 문제해결능력 배양		
	개념설계	수학적 접근방법		
	설계구현	문제와 알고리즘의 활용		
	평가/피드백	분석 프로세스 및 적정성 평가		
현실적 제한조건	경제성/생산성	효과적 생산성		
	사회윤리	기술과학의 사회성, 정보의 타당성		
	심미성/사용성	프로그램의 사용성		
	안전/환경	문제 해결을 위한 다양성 측면고려		
설계 운영요소	Open-ended problem	문제해결의 접근 방법 활용성		
	Teamwork	팀과제 수행도 평가		
	Communication skills	발표와 전달능력 평가		